

اب سرچشمه زندگی . خاک بستر زندگی .

هوا نفس زندگی . انرژی حرکت زندگی

سواالت انسان و محیط زیست

سال تحصیلی ۱۴۰۵ - ۱۴۰۴

وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ

و ما هر چیزی زنده ای را از آب قرار داده ایم

بسم الله الرحمن الرحيم

۱. هدف اصلی از درس «انسان و محیط زیست» چیست؟

پاسخ: هدف اصلی، پرورش نسلی آگاه، مسئولیت‌پذیر، فعال و امیدوار نسبت به آینده محیط زیست است.

۲. بر اساس اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حفاظت از محیط زیست چه نوع وظیفه‌ای تلقی می‌شود؟

پاسخ: حفاظت از محیط زیست یک وظیفه عمومی تلقی می‌شود.

۳. چرا در ۲۰۰ سال اخیر، تأثیر رفتار انسان بر روی کره زمین گسترده‌تر شده است؟

پاسخ: به دلیل پیشرفت گسترده و عمیق فناوری در این بازه زمانی.

۴. بشر با چه دگرگونی‌های عمده‌ای در محیط زیست خود روبرو شده است؟

پاسخ: پیشرفت فناوری تأثیر گسترده و عمیقی بر کره زمین گذاشته که می‌تواند حیات انسان‌ها را تهدید کند.

۵. مباحث اصلی پوشش داده شده در ۷ درس کتاب «انسان و محیط زیست» به طور خلاصه کدامند؟

پاسخ: آب، خاک، هوا، انرژی، زباله، تنوع زیستی و گردشگری مسئولانه محیط زیست.

۶. فعالیت‌های طراحی شده در کتاب با چه هدفی طراحی شده‌اند؟

پاسخ: طراحی شده‌اند تا دانش آموزان را به سمت یادگیری عمیق‌تر، پژوهش و ارائه نتایج در کلاس سوق دهند.

۷. به چند مورد از فعالیت‌های یادگیری مؤثر (مانند تحقیق، نوشتن گزارش و غیره) که در کتاب پیشنهاد شده است، اشاره کنید.

پاسخ: تحقیق کردن، مصاحبه کردن (با افراد مسن)، نوشتن گزارش اقدامات هفتگی، و ارائه در کلاس.

۸. بر اساس آیه ۳۰ سوره انبیاء، خداوند چه چیزی را از آب قرار داده است؟

پاسخ: خداوند هر چیز زنده‌ای را از آب قرار داده است.

۹. تأثیر پیشرفت فناوری بر رفاه انسان و محیط زیست را به طور خلاصه شرح دهید.

پاسخ: پیشرفت فناوری رفاه انسان را افزایش داده، اما در عین حال تأثیرات گسترده و عمیقی بر کره زمین گذاشته که می‌تواند حیات انسان‌ها را تهدید کند.

۱۰. عبارت «پرورش نسلی آگاه، مسئولیت‌پذیر، فعال و امیدوار به آینده» به کدام عرصه از فعالیت‌های محیط زیستی اشاره دارد؟

پاسخ: به هدف کلی کتاب «انسان و محیط زیست» در تربیت نسل آینده برای مواجهه با مسائل محیط زیستی اشاره دارد.

۱۱. حدود چند درصد از سطح کره زمین از آب پوشیده شده است؟

پاسخ: حدود ۷۱ درصد از سطح کره زمین از آب پوشیده شده است.

۱۲. با وجود پوشش وسیع آب، چرا انسان‌ها با کمبود آب شیرین قابل استفاده مواجه هستند؟

پاسخ: زیرا بخش عمده‌ای از آب موجود شور است و تنها بخش کوچکی (آب شیرین) قابل استفاده است و توزیع آن نیز نامناسب است.

۱۳. توزیع آب شیرین موجود در قاره‌های زمین چگونه است؟

پاسخ: توزیع آب شیرین در قاره‌ها یکسان نیست.

۱۴. چرا «استفاده و مدیریت بهینه آب» بسیار مهم است؟

پاسخ: به دلیل نامتوازن بودن توزیع آب شیرین و ثابت بودن حجم منابع آب زمین.

۱۵. افزایش جمعیت جهان تا سال ۲۰۵۰ چه تأثیری بر میزان آب قابل استفاده خواهد داشت؟

پاسخ: با افزایش جمعیت (پیش‌بینی بیش از ۹ میلیارد نفر در سال ۲۰۵۰)، نیاز به آب بیشتر شده و وضعیت منابع آب تحت فشار قرار می‌گیرد.

۱۶. وضعیت کشور ما از نظر دسترسی به منابع آب چگونه توصیف شده است؟

پاسخ: وضعیت کشور ما از نظر دسترسی به منابع آب در مقایسه با ۴۰ سال پیش دچار کاهش شده است (بر اساس نمودارها).

۱۷. چرا با وجود ثابت بودن حجم کل آب زمین، ممکن است کمبود آب در برخی مناطق رخ دهد؟

پاسخ: به دلیل توزیع نامناسب و یکسان نبودن منابع آب شیرین در قاره‌ها و افزایش تقاضا به دلیل افزایش جمعیت.

۱۸. در فعالیت «مصاحبه کنید» چه درخواستی از دانش‌آموزان شده است؟

پاسخ: درخواست شده است که با افراد مسن مصاحبه کنند و در مورد نحوه استفاده آن‌ها از آب در گذشته و تغییرات آن سوال کنند.

۱۹. در نمودارها، میزان بارش در حوضه‌های آبخیز کشور به طور کلی چگونه است؟

پاسخ: (پاسخ دقیق نیازمند دیدن خود نمودار است، اما بر اساس متن، وضعیت کلی منابع آب کشور دچار چالش‌هایی است و سهم سرانه آب کاهش یافته است.)

۲۰. افزایش جمعیت چه تأثیری بر مصرف سرانه آب در صد سال گذشته داشته است؟

پاسخ: مصرف سرانه آب در صد سال گذشته چند برابر شده است.

۲۱. به چه دلیل توزیع منابع آب شیرین در جهان غیریکنواخت است؟

پاسخ: به دلیل شرایط جغرافیایی و اقلیمی متفاوت در قاره‌ها.

۲۲. مصرف سرانه آب به ازای هر فرد در صد سال گذشته چه تغییری کرده است؟

پاسخ: مصرف سرانه آب چند برابر شده است.

۲۳. در گذشته در شرایط کمبود آب، انسان‌ها از چه روش‌هایی برای بهره‌برداری از آب استفاده می‌کردند؟

پاسخ: (متن بازیابی شده به طور مستقیم روش‌های سنتی را شرح نداده، اما به مقایسه با گذشته اشاره کرده است که نیازمند اطلاعات بیشتر است.)

۲۴. مفهوم «چرخه بسته» آب در تأمین آب قسمت‌های مختلف کره زمین به چه معناست؟

پاسخ: به این معناست که حجم آب تقریباً ثابت است و چرخه آب به طور مداوم در حال تأمین آب قسمت‌های مختلف زمین است.

۲۵. بر اساس مطالب درس ۱، چه رابطه‌ای بین افزایش جمعیت و منابع آب شیرین وجود دارد؟

پاسخ: با افزایش جمعیت، تقاضا برای آب شیرین افزایش یافته و فشار بر منابع ثابت وارد می‌شود.

۲۶. در مورد وضعیت سهم سرانه آب هر نفر در کشور ایران در سال ۱۴۰۴ (بر اساس شکل ۱-۴) چه اطلاعاتی به دست می‌آید؟

پاسخ: سهم سرانه آب هر نفر در سال ۱۴۰۴ نسبت به ۴۰ سال پیش کاهش یافته است.

۲۷. اگر در استان شما میانگین بارندگی کم باشد، چه روش‌هایی برای مدیریت آب ضروری است؟

پاسخ: مدیریت صحیح بهره‌برداری از آب، صرفه‌جویی در مصارف خانگی (مانند بستن آب هنگام مسواک زدن) و توجه به بازیافت آب.

۲۸. چرا بازگشت به شیوه‌های سنتی تأمین آب برای انسان امروزی دشوار است؟

پاسخ: به دلیل تغییر سبک زندگی و افزایش شدید مصرف سرانه در قرن اخیر.

۲۹. در درس ۱، فعالیت‌هایی برای مقایسه وضعیت چه مواردی پیشنهاد شده است؟

پاسخ: فعالیت‌هایی برای مقایسه وضعیت منابع آب و سهم سرانه آب هر نفر در زمان‌های مختلف پیشنهاد شده است.

۳۰. با توجه به اینکه منابع آب زمین افزایش نمی‌یابد، چه نوع اقدامی باید در مصرف آن انجام دهیم؟

پاسخ: باید از مصرف بهینه آب استفاده کنیم و مدیریت صحیحی بر منابع موجود داشته باشیم.

۳۱. آلودگی هوا علاوه بر آلاینده‌های شیمیایی، شامل چه نوع آلودگی‌های فیزیکی دیگری است؟

پاسخ: آلودگی‌های فیزیکی شامل آلودگی صوتی، الکترومغناطیسی، نوری و حرارتی است.

۳۲. آلودگی صوتی چیست و چرا بر فعالیت موجودات زنده تأثیر می‌گذارد؟

پاسخ: آلودگی صوتی امواج ناخواسته‌ای است که بر سیستم عصبی و شنوایی موجودات زنده (به ویژه انسان) تأثیر می‌گذارد.

۳۳. تفاوت انتشار امواج صوتی در محیط باز و محیط بسته را شرح دهید.

پاسخ: در محیط باز، امواج صوتی با برخورد به اشیاء از بین می‌روند، اما در محیط بسته بازتاب شده و شدت آن بیشتر می‌شود.

۳۴. در محیط باز، امواج صوتی پس از برخورد به چه چیزی از بین می‌روند؟

پاسخ: پس از برخورد به سطوح نرم و جاذب صدا از بین می‌روند یا جذب می‌شوند.

۳۵. تشدید آلودگی صوتی در محیط بسته به چه دلیلی رخ می‌دهد؟

پاسخ: به دلیل بازتاب مداوم امواج صوتی بین سطوح سخت (مانند دیوارها).

۳۶. آلودگی صوتی می‌تواند چه عوارضی بر روی انسان داشته باشد؟

پاسخ: می‌تواند بر سیستم عصبی و شنوایی انسان تأثیر بگذارد.

۳۷. فعالیت ۸ از دانش‌آموزان می‌خواهد که میزان آلودگی صوتی را در چه مناطقی مقایسه کنند؟

پاسخ: مقایسه میزان آلودگی صوتی بین یک مکان بیلاقی (کم سر و صدا) و یک مکان کنار بزرگراه (پر سر و صدا).

۳۸. آلودگی الکترومغناطیسی چیست؟

پاسخ: آلودگی ناشی از امواج الکترومغناطیسی است که توسط منابع مختلفی تولید شده و در محیط پخش می‌شوند.

۳۹. عوامل اصلی آلودگی الکترومغناطیسی ذکر شده در کتاب کدامند؟ (حداقل ۳ مورد ذکر شود)

پاسخ: خطوط انتقال برق فشار قوی، تلفن همراه، و وسایل منزل (مانند سشوار، ماشین لباس شویی، مایکروویو).

۴۰. با توسعه فناوری، مقدار آلودگی الکترومغناطیسی چه وضعیتی پیدا کرده است؟

پاسخ: با افزایش استفاده از وسایل الکترونیکی و خطوط انتقال، آلودگی الکترومغناطیسی افزایش یافته است.

۴۱. تلفن همراه یکی از عوامل آلودگی الکترومغناطیسی است، این امواج بر چه اساسی کار می‌کنند؟

پاسخ: بر اساس امواج رادیویی کار می‌کنند که در محیط منتشر می‌شوند.

۴۲. به طور کلی، آلودگی‌های فیزیکی هوا شامل چه مواردی هستند؟

پاسخ: آلودگی صوتی، الکترومغناطیسی، نوری و حرارتی.

۴۳. چرا تابلوهای هشداردهنده مربوط به آلودگی صوتی نصب می‌شوند؟

پاسخ: برای آگاه‌سازی عموم نسبت به وجود سطوح بالای صدا که ممکن است برای سلامتی مضر باشد.

۴۴. در فعالیت ۸، اگر روستای بیلاقی و کنار بزرگراهی در تهران مقایسه شوند، انتظار چه تفاوتی در آلودگی صوتی وجود دارد؟

پاسخ: انتظار می‌رود آلودگی صوتی در کنار بزرگراه بسیار بیشتر از روستای بیلاقی باشد.

۴۵. وسایل خانگی مانند سشوار و مایکروویو چه نوع آلودگی محیطی ایجاد می‌کنند؟

پاسخ: آلودگی الکترومغناطیسی.

۴۶. چرا توسعه فناوری باعث افزایش آلودگی الکترومغناطیسی شده است؟

پاسخ: زیرا فناوری‌های جدید (مانند تلفن همراه و وسایل برقی) برای کارکرد به امواج الکترومغناطیسی متکی هستند و استفاده از آن‌ها افزایش یافته است.

۴۷. در مبحث آلودگی صوتی، «امواج ناخواسته» چگونه بر سامانه عصبی انسان تأثیر می‌گذارد؟

پاسخ: باعث ایجاد استرس، خستگی و اختلال در عملکرد سیستم عصبی می‌شود.

۴۸. علاوه بر آلودگی صوتی، چه نوع آلودگی فیزیکی دیگری در بخش هوا مطرح شده است؟

پاسخ: آلودگی الکترومغناطیسی.

۴۹. آیا امواج الکترومغناطیسی فقط توسط وسایل الکترونیکی تولید می‌شوند؟ توضیح دهید.

پاسخ: خیر، خطوط انتقال برق فشار قوی نیز یکی از عوامل اصلی تولید کننده این امواج ذکر شده‌اند.

۵۰. نقش تابلوی نصب شده در فعالیت ۸ چیست و چه پیامی را منتقل می‌کند؟

پاسخ: نقش آن هشدار و آگاه‌سازی در مورد آلودگی صوتی است و پیامی در مورد کنترل و مدیریت صدا در آن محیط دارد

انسان و محیط انسانی